

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Xây dựng ứng dụng quản lý đặt phòng, lưu trú và tự động hóa quy trình thanh toán dịch vụ khách sạn.

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

-  Thạch Đức Huy
-  Đỗ Thành Nhân
-  Ngô Minh Mẫn

Nền tảng: Web Application

Chuyên ngành: Công Nghệ Phần Mềm

TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Phân tích thực trạng quản lý, giải pháp phần mềm và định hướng giải quyết
nhu cầu thực tế.

I Đặt Vấn Đề & Giải Pháp

⚠ Thực Trạng Quản Lý Thủ Công

Ghi chép thông tin đặt phòng qua sổ sách hoặc công cụ rời rạc dễ gây ra nhầm lẫn, trùng lịch phòng và mất nhiều thời gian tra cứu.

Khó kiểm soát chính xác chi phí dịch vụ phụ thu của từng lượt khách, dẫn đến thất thoát tài chính và giảm trải nghiệm dịch vụ.

✅ Mục Tiêu Giải Pháp Mới

Xây dựng hệ thống phần mềm tập trung giúp quản lý trạng thái phòng trống theo thời gian thực chính xác và trực quan.

Tự động hóa hoàn toàn quy trình nhận/trả phòng, tính tiền hóa đơn và đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận trong khách sạn.

I Phân Quyền Vai Trò Sử Dụng



Khách Hàng

Tra cứu danh mục hạng phòng, xem giá niêm yết, đăng ký đặt phòng trực tuyến và theo dõi trạng thái lịch hẹn lưu trú.



Nhân Viên Lễ Tân

Xác nhận đơn đặt phòng, thực hiện thủ tục Check-in / Check-out, cập nhật dịch vụ phát sinh và lập hóa đơn thanh toán.



Quản Lý Hệ Thống

Quản lý danh mục phòng, thiết lập bảng giá, phân quyền tài khoản người dùng và xem báo cáo tổng hợp doanh thu.

CÔNG NGHỆ & KIẾN TRÚC

Lựa chọn ngôn ngữ lập trình, công nghệ phát triển và mô hình kiến trúc phần mềm.

| Công Nghệ & Ngôn Ngữ Phát Triển



Frontend

Xây dựng giao diện người dùng hiện đại, tương thích đa thiết bị.

- HTML5 / CSS3 / JavaScript
- React.js / Vue.js
- Bootstrap / Tailwind CSS



Backend

Xử lý logic nghiệp vụ, xác thực phân quyền và RESTful API.

- Node.js (Express) / C# (.NET)
- Java (Spring Boot) / PHP
- Bảo mật JWT / OAuth2



Cơ Sở Dữ Liệu

Lưu trữ dữ liệu hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán.

- SQL Server / MySQL
- PostgreSQL
- ORM (Entity Framework/Prisma)



Công Cụ

Hỗ trợ quản lý nguồn mã, đóng gói và kiểm thử ứng dụng.

- Git & GitHub / GitLab
- Postman (API Testing)
- Docker / Visual Studio Code

I Mô Hình Kiến Trúc 3 Tầng

Giao Diện Người Dùng (Presentation Layer)

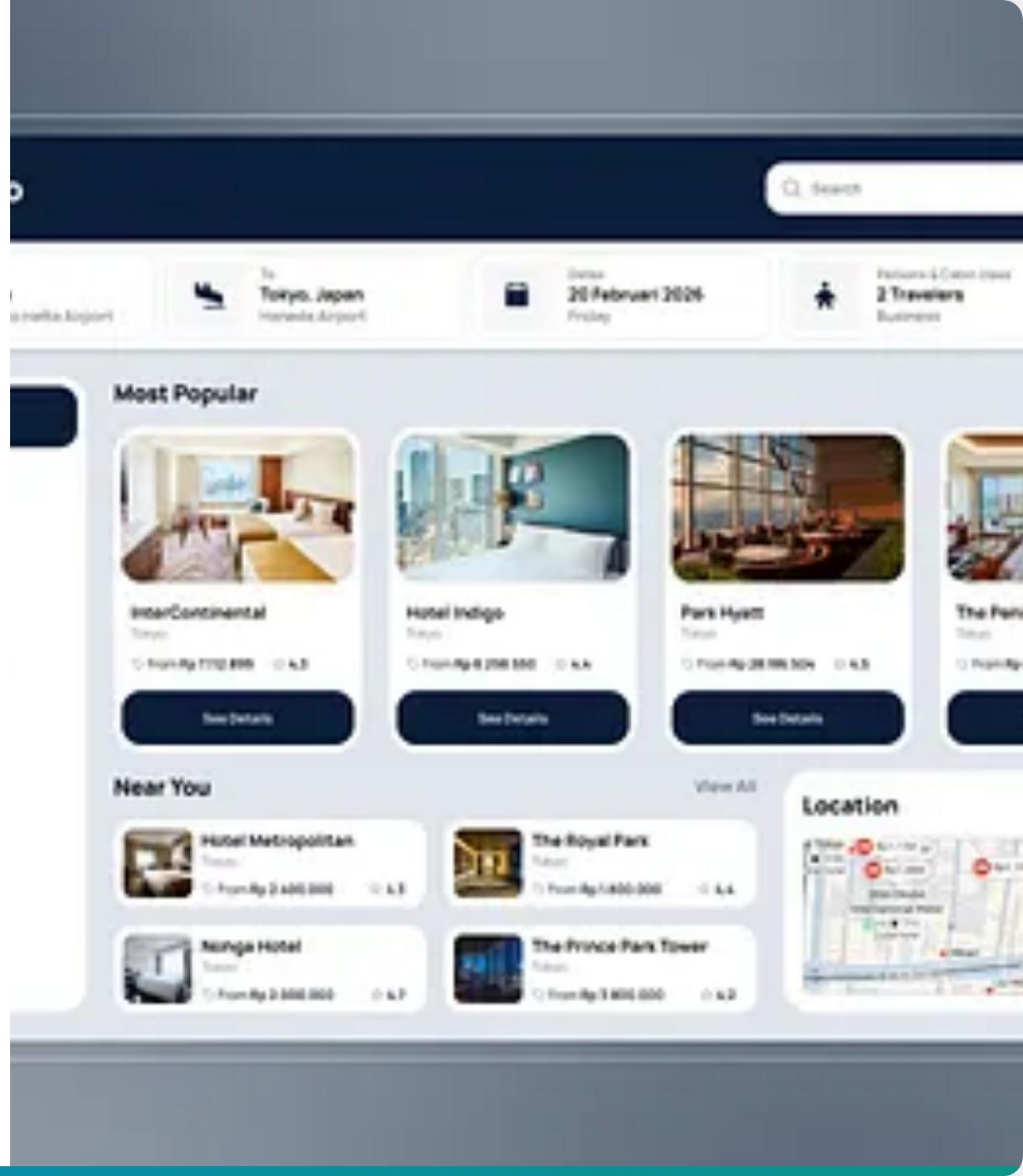
Cung cấp giao diện trực quan, tương thích đa thiết bị, cho phép khách hàng và nhân viên thao tác nhanh chóng.

Tầng Xử Lý Nghiệp Vụ (Business Logic Layer)

Đảm nhận kiểm tra ràng buộc phòng trống, tính toán chi phí lưu trú, áp dụng ưu đãi và xác thực phân quyền an toàn.

Tầng Dữ Liệu Tập Trung (Data Layer)

Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ACID và tối ưu hóa tốc độ truy vấn.



I Cơ Sở Dữ Liệu Cốt Lõi

Tên Bảng Dữ Liệu	Khóa Chính (PK)	Khóa Ngoại (FK)	Vai Trò & Nhiệm Vụ Lưu Trữ
USERS / ROLES	user_id	role_id	Lưu thông tin tài khoản, mật khẩu mã hóa và vai trò hệ thống.
ROOM_TYPES / ROOMS	room_id	type_id	Quản lý danh sách phòng, hạng phòng, giá theo ngày và trạng thái.
BOOKINGS	booking_id	user_id, room_id	Lưu thông tin đặt phòng, ngày đến dự kiến và ngày trả phòng.
SERVICES / USAGE	usage_id	booking_id, service_id	Ghi nhận các dịch vụ phát sinh (giặt ủi, ăn uống, minibar).
INVOICES	invoice_id	booking_id	Tổng hợp tiền phòng, phí dịch vụ và lưu lịch sử thanh toán.

I Quy Trình Nghiệp Vụ Chính



Đặt phòng & Xác nhận: Khách hàng lựa chọn thời gian và loại phòng; hệ thống tự động kiểm tra tính khả dụng và tạo phiếu đặt.



Làm thủ tục Check-in: Lễ tân đối soát thông tin khách hàng, chuyển trạng thái phòng sang "Đang sử dụng" và cấp quyền truy cập.



Sử dụng Dịch vụ: Các chi phí phát sinh được nhân viên cập nhật tức thì vào phiếu lưu trú của phòng tương ứng.



Thanh toán Check-out: Tự động tổng hợp tiền phòng theo số ngày ở thực tế cộng phí dịch vụ để xuất hóa đơn chính xác.

THỰC NGHIỆM & ĐÁNH GIÁ

Kết quả kiểm thử chức năng hệ thống, đánh giá độ tin cậy và định hướng phát triển.

I Kiểm Thử Chức Năng Hệ Thống

- ✓ **Đăng nhập & Phân quyền:** Xác thực đúng vai trò, ngăn chặn truy cập trái phép vào trang quản trị.
- ✓ **Ràng buộc Đặt phòng:** Ngăn chặn hoàn toàn tình trạng hai khách hàng đặt cùng một phòng vào trùng khoảng thời gian.
- ✓ **Tính Tiền Tự Động:** Hóa đơn được cộng chính xác tiền phòng theo giờ/ngày và dịch vụ phụ thu kèm theo.

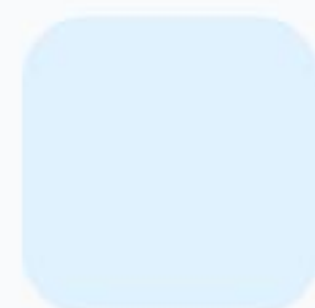


| Đánh Giá Hiệu Quả Vận Hành



Tối Ưu Thời Gian

Rút ngắn 70% thời gian thực hiện thủ tục nhận và trả phòng nhờ quy trình tra cứu và xuất hóa đơn tự động.



Chính Xác Tuyệt Đối

Loại bỏ các sai sót do tính toán tiền phòng và dịch vụ phụ thu bằng tay, đảm bảo tính minh bạch dữ liệu.



Quản Lý Tập Trung

Dữ liệu phòng và doanh thu được đồng bộ tức thời, hỗ trợ bộ phận quản lý theo dõi hoạt động hiệu quả.

TRAO ĐỔI & THẮC MẮC

Xin trân trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp từ Hội đồng chuyên môn.

HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Q&A - PHẦN HỎI ĐÁP BÁO CÁO ĐỒ ÁN

| Image Sources



<https://cdn.dribbble.com/userupload/47629211/file/e65677d12eb29a611fe64a52031e7ebc.png?format=webp&resize=400x300&vertical=center>

Source: dribbble.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/077/731/218/large_2x/modern-luxury-hotel-lobby-reception-desk-interior-design-with-seating-area-facial-aesthetics-concept-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com